	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-005
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	02/06/2025
	Quy trình quản lý bảo trì	Sửa đổi	4

AES MD

Quy trình quản lý bảo trì

AES-MD-AMS-SP-005	
Phê duyệt bởi: Johnny Tanis	Chữ ký 

Sửa đổi số.	Ngày	Người chuẩn bị	Người thẩm tra	Người rà soát
0	15/04/2019	Phạm Văn Nguyễn, Nguyễn Văn Toàn	Nadessan Sandirasegaran	Nadessan Sandirasegaran
1	20/04/2020	Hoàng Thị Thanh Nhân	Nadessan Sandirasegaran	Nadessan Sandirasegaran
2	12/01/2023	Nguyễn Văn Quang	Trần Huy Hùng	Trần Huy Hùng
3	08/04/2024	Hoàng Thị Thanh Nhân	Trần Huy Hùng	Trần Huy Hùng
4	02/06/2025	Hoàng Thị Thanh Nhân	Trần Huy Hùng	Trần Huy Hùng

Phiên bản được phê duyệt vào ngày 02/06/2025 là phiên bản hiệu lực duy nhất. Tất cả các phiên bản trước đó của quy trình này sẽ tự động không còn hiệu lực.

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-005
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	02/06/2025
	Quy trình quản lý bảo trì	Sửa đổi	4

LỊCH SỬ THAY ĐỔI

Số	Ngày sửa đổi	Mô tả thay đổi	Rà soát bởi	Phê duyệt bởi
1	20/04/2020	Thay đổi tên và logo công ty	Nadessan Sandirasegaran	Kevin Pierce
2	12/01/2023	- Sửa đổi vai trò và trách nhiệm của Nhân viên kế hoạch, Giám sát bảo trì và Kỹ thuật viên bảo trì; xóa bỏ vai trò và trách nhiệm của Trợ lý kỹ thuật (Mục 4. Vai trò và trách nhiệm) - Sửa đổi loại thông báo trong phần Quản lý thông báo; sửa đổi loại Work Order trong phần Xử lý Work Order (Mục 5.1 Mô tả quá trình) - Thay thế khái niệm bảo trì dựa trên tình trạng bằng bảo trì dự đoán - Sửa đổi Mục 7. Báo cáo - Xóa bỏ Mục 9. Template điện tử	Trần Huy Hùng	Johnny Tanis
3	08/04/2024	- Xóa bỏ các chiến lược bảo trì phát hiện (Mục 1. Mục tiêu) - Xóa bỏ một số hoạt động bảo trì phòng ngừa và tất cả các hoạt động bảo trì phát hiện (Mục 2. Phạm vi) - Sửa lại vai trò và trách nhiệm của Nhân viên kế hoạch, Giám sát bảo trì, Kỹ thuật viên bảo trì. Bổ sung vai trò và	Trần Huy Hùng	Johnny Tanis

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-005
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	02/06/2025
	Quy trình quản lý bảo trì	Sửa đổi	4

		trách nhiệm của Nhân viên quản lý tài sản (Mục 4. Vai trò và trách nhiệm) - Xóa bỏ một số thông tin trong phần báo cáo kỹ thuật. Bổ sung WO loại PM60 - Bảo trì chủ động (Mục 5.1 Mô tả quá trình) - Cập nhật Mục 5.2 Lưu đồ quá trình		
4	02/06/2025	Sửa lại định nghĩa Mức độ quan trọng của tài sản (Mục 3. Định nghĩa)	Trần Huy Hùng	Johnny Tanis

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-005
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	02/06/2025
	Quy trình quản lý bảo trì	Sửa đổi	4

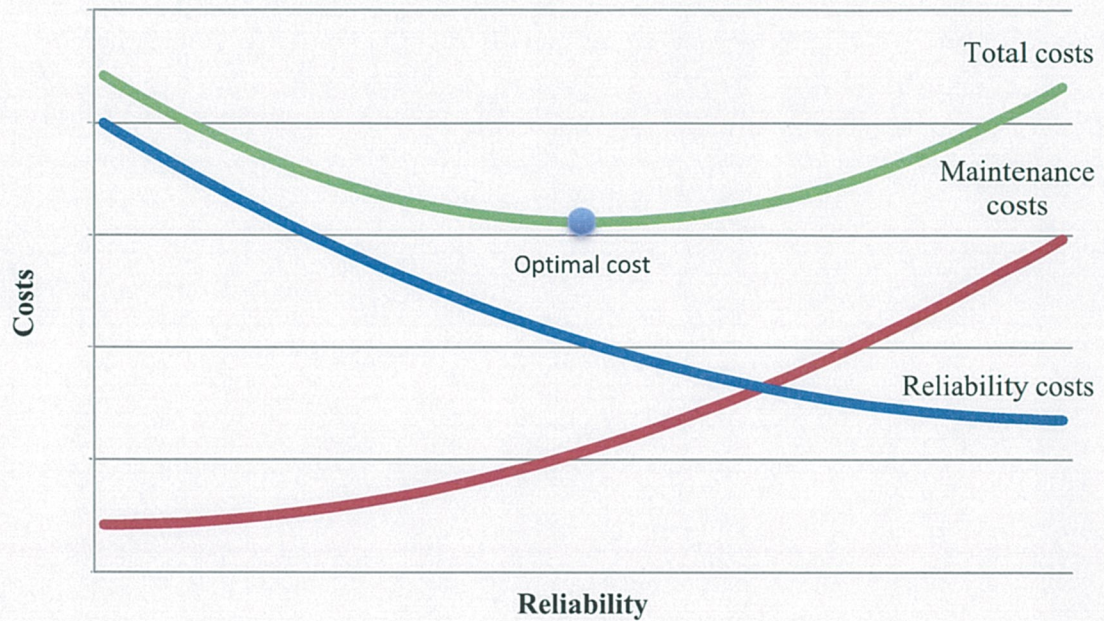
1. MỤC ĐÍCH

Mục đích tổng thể của việc bảo trì là nhằm đảm bảo tất cả các tài sản hữu hình tiếp tục thực hiện chức năng (lý do các tài sản này được lắp đặt) và đáp ứng các kỳ vọng hiệu suất. Các kỳ vọng hiệu suất không chỉ giới hạn ở các yêu cầu về sản lượng, mà còn là chất lượng sản phẩm, hiệu suất, vận hành an toàn, và tuân thủ các quy định về môi trường. Các chiến lược bảo trì phổ biến bao gồm:

- Chạy-đến-khi-hỏng - nếu không cần bất kỳ sự bảo trì mang tính hệ thống nào, ngoài việc lau chùi và tra dầu. Loại bảo trì này áp dụng cho các tài sản với chỉ số rủi ro thấp - các thiết bị đơn giản và được thiết kế quá mức, đáng tin cậy và dễ dàng sửa chữa, các hậu quả do lỗi của thiết bị gây ra có tác động tài chính thấp hơn việc bảo trì mang tính hệ thống.
- Bảo trì phòng ngừa (kí hiệu PM) - bảo trì được thực hiện vào các khoảng thời gian cố định - dựa trên thời gian hoặc số đếm. Được áp dụng cho các tài sản khi không thể hoặc không có cơ sở xác định trước các sai lỗi.
- Bảo trì dự đoán (kí hiệu PDM) - dựa trên tình trạng thực tế của các tài sản. Đòi hỏi sự giám sát tình trạng liên tục hoặc định kỳ. Áp dụng cho thiết bị có độ rủi ro cao và ảnh hưởng lớn tới việc đạt được các mục tiêu quản lý tài sản. Có thể phát hiện lỗi trong giai đoạn đầu và có thể xác định thời gian ước tính đến khi xảy ra sai lỗi; có thể tổ chức trước các hoạt động bảo trì. Nhờ thế, nguồn lực tài sản có thể được sử dụng đầy đủ.
- Bảo trì chủ động (kí hiệu PROM) - sự kết hợp của các chiến lược bảo trì phòng ngừa và dự đoán tập trung vào việc duy trì tài sản hoạt động đến thời điểm mà việc bảo trì tài sản không gây tác động tới hiệu suất của toàn bộ hệ thống hoặc tới việc đạt được các mục tiêu quản lý tài sản.

Quá trình bảo trì của AES Mông Dương là sự kết hợp của tất cả các chiến lược kể trên, sự cân bằng phụ thuộc vào bối cảnh rủi ro để đạt được các mục tiêu quản lý tài sản. Đồ thị dưới đây minh họa khi các chi phí bảo trì có kế hoạch tăng lên, thông thường các chi phí tin cậy giảm đi. Mục đích của quản lý bảo trì là tìm ra điểm mà tại đó tổng chi phí bảo trì là thấp nhất trong khi vẫn đáp ứng các yêu cầu hiệu suất.

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-005
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	02/06/2025
	Quy trình quản lý bảo trì	Sửa đổi	4



2. PHẠM VI

Tất cả công việc bảo trì được tổ chức thông qua Phần mềm quản lý bảo trì thiết bị (CMMS). CMMS được cấu hình cho các hoạt động sau:

- Xác định công việc
- Đặt thứ tự ưu tiên
- Xây dựng các kế hoạch bảo trì phòng ngừa
- Lên lịch trình các nguồn lực cần có (lao động nội bộ, lao động bên ngoài, máy móc, dụng cụ....)
- Lập kế hoạch vật tư và phụ tùng thay thế
- Tổ chức tài liệu liên quan đến tài sản (cẩm nang bảo trì, bản vẽ, danh sách kiểm tra, báo cáo nguyên nhân gốc của sai lỗi, bản tin dịch vụ kỹ thuật....)
- Lưu trữ tài liệu và lịch sử
- Xác nhận dịch vụ (lao động bên ngoài)

Để việc bảo trì đạt hiệu quả, các kế hoạch bảo trì được xây dựng với các hoạt động đảm bảo sự triển khai của chiến lược:

- Các hoạt động bảo trì phòng ngừa:
 - Dựa trên thời gian
 - Dựa trên số đếm (số giờ, chu kỳ...)

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-005
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	02/06/2025
	Quy trình quản lý bảo trì	Sửa đổi	4

- Các hoạt động bảo trì dự đoán:
 - Dữ liệu từ hệ thống DCS và PLC
 - Hệ thống giám sát độ rung liên tục
 - Các kế hoạch bảo trì giám sát độ rung định kì
 - Các kế hoạch bảo trì sử dụng phương pháp siêu âm
 - Các kế hoạch bảo trì sử dụng phương pháp đo nhiệt
 - Chương trình phân tích dầu
 - Kiểm tra không phá hủy

Các hoạt động này được mô tả chi tiết trong chỉ dẫn giám sát tình trạng.

- Lập kế hoạch dừng lò để bảo dưỡng ngắn hạn và dài hạn
- Các hoạt động bảo trì phản ứng hoặc khắc phục
- Loại trừ - lưu kho phụ tùng thay thế và tài sản, loại bỏ tài sản

3. ĐỊNH NGHĨA

- **Mức độ quan trọng của tài sản** - Việc xác định mức độ quan trọng dựa trên các kết hợp khác nhau của các mô hình sai lỗi tài sản, khả năng xảy ra các sai lỗi này, các hậu quả của các sai lỗi và xác suất sai lỗi có thể được phát hiện. Thậm chí những tài sản quan trọng có thể có mức độ quan trọng cao hơn hoặc thấp hơn phụ thuộc vào sự kết hợp của các yếu tố an toàn/sức khỏe, môi trường, vận hành và chất lượng. Lược đồ mức độ quan trọng A, B, C, D được sử dụng tại AES Mông Dương.
- **Khái niệm bảo trì** - xác định các quy tắc cho loại bảo trì, được áp dụng cho chiến lược bảo trì bao gồm sự kết hợp của các hoạt động bảo trì dự đoán, bảo trì phòng ngừa, và bảo trì khắc phục cũng như phương pháp tiếp cận chạy-đến-khi-hỏng dựa trên tầm quan trọng của các tài sản. Phương pháp tiếp cận được ưa thích là thông qua các hoạt động bảo trì dự đoán khi có thể, và sau đó là bảo trì phòng ngừa nếu bảo trì dự đoán phù hợp không thể được áp dụng, và bảo trì khắc phục được thực hiện chỉ để khôi phục các tài sản đã xuống cấp hoặc bị hỏng về tình trạng như mới ban đầu của chúng.
- **Dữ liệu giám sát tình trạng** - Thông tin được thu thập qua các hoạt động bảo trì dự đoán như dữ liệu được thu thập với thiết bị hoặc công cụ đo cầm tay (online hoặc offline), bao gồm dữ liệu từ các đợt tuần tra của nhân viên vận hành tập trung vào các thông số giám sát so với các mô hình sai lỗi tài sản cụ thể. Dữ liệu dùng để đánh giá tình trạng tài sản, xác định xu hướng và đưa ra hành động theo các quy tắc được xác định trước.

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-005
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	02/06/2025
	Quy trình quản lý bảo trì	Sửa đổi	4

- Quản lý công việc** - Quá trình nhất quán và được lưu thành tài liệu tồn tại để xác định, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên và triển khai công việc một cách có hệ thống để hỗ trợ cho việc vận hành. Công việc được lập kế hoạch đầy đủ dựa trên mức độ phức tạp của nhiệm vụ và được đưa vào lịch trình dựa trên các ưu tiên tổng thể của nhà máy, và được triển khai bởi nhân lực được đào tạo và có năng lực. Quản lý công việc phải được hỗ trợ bằng các nguồn lực đầy đủ để hoàn thành an toàn, đúng thời hạn và hiệu quả.
- Thực hiện bảo trì** - Nhân lực bảo trì nhà máy thực hiện các hoạt động của họ sao cho việc vận hành đảm bảo an toàn, đáng tin cậy và tiết kiệm phù hợp với các thông lệ bảo trì tốt và các nguyên tắc của AES. Nhân lực bảo trì nhà máy sẽ lập kế hoạch và lên lịch trình các hoạt động công việc, triển khai công việc một cách hiệu suất và hiệu quả, và cung cấp tài liệu đầy đủ về các tình trạng được phát hiện; công việc được thực hiện; việc sử dụng phụ tùng và vật tư; và các tình trạng để lại. Bất cứ thông tin thích hợp nào khác hữu ích trong việc cải thiện chương trình bảo trì liên tục và việc lưu lại lịch sử hiệu suất thiết bị cũng sẽ được lưu thành tài liệu. Nhân lực giám sát bảo trì sẽ giám sát và cung cấp chỉ dẫn khi cần thiết để đáp ứng những yêu cầu này.
- Quản lý việc dừng lò để bảo dưỡng** - Quá trình quản lý việc dừng lò để bảo dưỡng nhất quán (OMP) tồn tại để lập kế hoạch và lên lịch trình độ tổng thể việc dừng lò để bảo dưỡng để tối ưu hóa thời gian chạy của nhà máy trong khi đảm bảo việc hoàn thành thành công các công việc đã xác định một cách an toàn, năng suất và hiệu quả về chi phí. Phạm vi các công việc của đợt dừng lò để bảo dưỡng được giám sát và kiểm soát chặt chẽ và việc xem xét mức độ sẵn sàng cho việc dừng lò để bảo dưỡng sẽ được thực hiện nhiều tuần trước khi tiến hành dừng lò để bảo dưỡng. Không cần đưa công việc có thể được thực hiện online mà không làm tăng rủi ro cho vận hành vào trong phạm vi các công việc của đợt dừng lò để bảo dưỡng.
- Các thước đo hiệu suất** - Các chỉ số đánh giá hiệu suất (KPI) được xác định và theo dõi để đo lường hiệu quả của chương trình bảo trì. Các yếu tố chính của việc tổ chức hoạt động bảo trì và các quá trình bảo trì nên được đo lường thường xuyên so với các chuẩn mực thông lệ tốt nhất và được báo cáo.

4. VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM

Trưởng phòng - Chịu trách nhiệm về các công việc bảo trì được thực hiện trong bộ phận vận hành và bảo trì. Phê duyệt các chi phí và duyệt đơn yêu cầu mua hàng (PR) theo cấp phê duyệt trong SAP.

Trưởng nhóm - Chịu trách nhiệm rà soát định kỳ các thông báo hiện có và các Work Order (WO) và cung cấp thông tin về thiết bị sẵn sàng để bảo trì. Phê duyệt các chi phí và duyệt đơn yêu cầu mua hàng (PR) theo cấp phê duyệt được cài đặt trong SAP.

Tài liệu được kiểm soát của Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-005
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	02/06/2025
	Quy trình quản lý bảo trì	Sửa đổi	4

Nhân viên kế hoạch - Phối hợp chặt chẽ với các Trưởng nhóm, Giám sát bảo trì, Kỹ thuật viên bảo trì trong việc tạo các kế hoạch bảo trì trong CMMS và theo dõi sự triển khai của chúng. Chuẩn bị và theo dõi tiến độ các đợt dừng lò để bảo dưỡng.

Giám sát bảo trì - Có trách nhiệm rà soát hàng ngày các thông báo bảo trì, tạo WO và theo dõi chúng cho đến khi hoàn thành việc bảo trì, cung cấp thông tin về phương pháp bảo trì, lập biện pháp thi công khi cần. Thu thập tất cả các báo cáo kỹ thuật. Tạo phiếu nhận dịch vụ trong CMMS cho các dịch vụ đã hoàn thành.

Nhân viên quản lý tài sản - Chịu trách nhiệm về hệ thống quản lý tài sản. Hỗ trợ Giám sát bảo trì tạo phiếu nhận dịch vụ trong CMMS cho các dịch vụ đã hoàn thành. Nhập thời gian thực tế của công việc và số giờ lao động cho các WO PM & PDM trong CMMS.

Kỹ thuật viên bảo trì - Bảo trì thiết bị theo cẩm nang của nhà sản xuất, biện pháp thi công hoặc các thông lệ tốt trong ngành. Cung cấp phản hồi về thời gian thực hiện công việc, sự hoàn thành, mô hình sai lỗi, bộ phận bị hư hỏng....

Kỹ thuật viên bảo trì được chỉ định đã qua đào tạo và thành thạo SAP có thể tạo WO để hỗ trợ khi cần thiết.

Chuyên gia giám sát tình trạng (Nhân viên thu thập dữ liệu PDM) - Có trách nhiệm thực hiện việc kiểm tra tài sản định kỳ với thiết bị thu độ rung cầm tay, máy ảnh nhiệt và thiết bị siêu âm, theo dõi hệ thống giám sát tình trạng, tạo các báo cáo và các thông báo bảo trì trong trường hợp bất thường.

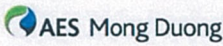
Nhân viên vận hành - Có trách nhiệm tạo báo cáo sự cố trong CMMS trong trường hợp thiết bị có tình trạng bất thường, kiểm tra chức năng của thiết bị sau khi thực hiện bảo trì.

5. QUÁ TRÌNH

5.1. Mô tả quá trình

Quản lý thông báo - Thông báo bảo trì, được sử dụng để mô tả tình trạng của một tài sản hữu hình trong CMMS, để hướng Nhân viên kế hoạch tới một nhiệm vụ cần được tiến hành và lưu thành tài liệu công việc được thực hiện. Thông báo lưu thông tin về các sai lỗi chức năng và các nguyên nhân. Các loại thông báo sau được sử dụng để thu thập các thông tin kỹ thuật:

- **Yêu cầu bảo trì (M1):** Yêu cầu dịch vụ để giải quyết các lỗi hiện không và sẽ không bao giờ gây ra lỗi chức năng của hệ thống.

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-005
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	02/06/2025
	Quy trình quản lý bảo trì	Sửa đổi	4

- **Báo cáo sự cố (M2):** Mô tả sự cố của tài sản/hệ thống hữu hình ảnh hưởng tới hiệu suất hoặc chất lượng ở một số khía cạnh. Yêu cầu dịch vụ để giải quyết các lỗi/sự cố hiện đang hoặc cuối cùng sẽ gây ảnh hưởng tới chức năng và/hoặc độ tin cậy.
- **Báo cáo hoạt động (M3):** Hoạt động nhỏ đã được thực hiện trước đó (điều chỉnh, điều khiển, đo lường...) đáng để ghi lại nhưng không nên sử dụng loại thông báo này khi hoạt động phát sinh chi phí đáng kể.
- **Báo cáo PM/PDM (Kế hoạch bảo trì):** Được tạo ra với các WO PM/PDM tạo tự động khi được SAP gọi ra. Cập nhật tình trạng mới hoặc sử dụng các mã cho phần “Tình trạng được phát hiện - As Found” hoặc hoạt động đã được thực hiện. Cập nhật tình trạng mới (hộp hoạt động – activity box) cho các nhiệm vụ phản hồi (feedback tasks).

Xử lý WO - WO là một tài liệu, mô tả theo mức độ chi tiết phù hợp: tài sản/hệ thống hữu hình mục tiêu, hoạt động nào cần được thực hiện, khi nào, ai thực hiện, vật tư và phụ tùng thay thế nào cần thiết, các dụng cụ đặc biệt. WO lưu thông tin về loại bảo trì/sửa chữa, các chi phí, lực lượng lao động và các vật tư/phụ tùng thay thế cần thiết. Các loại WO sau đây được sử dụng tại AES Mông Dương:

- **PM10 - Yêu cầu bảo trì khắc phục:** Loại WO được tạo để giải quyết các lỗi hiện đang gây ảnh hưởng tới chức năng và/hoặc độ tin cậy của thiết bị. PM10 luôn gắn liền với loại thông báo M2, báo cáo sự cố.
- **PM15 - Yêu cầu bảo trì chung:** Loại WO được sử dụng để giải quyết các yêu cầu bảo trì hiện không và sẽ không bao giờ gây ra lỗi chức năng của hệ thống. PM15 luôn gắn liền với loại thông báo M1, yêu cầu bảo trì.
- **PM20 - Yêu cầu bảo trì phòng ngừa:** Bảo trì phòng ngừa bao gồm việc kiểm tra, thay thế bộ phận và bảo dưỡng thiết bị vào những khoảng thời gian định kỳ, bất kể tình trạng hiện tại của thiết bị.
- **PM25 - Yêu cầu bảo trì dự đoán:** Bảo trì dự đoán được sử dụng để đánh giá tình trạng của tài sản để làm tăng khả năng giải quyết các tình trạng trước khi xảy ra lỗi chức năng.
- **PM50 - CAPEX:** Loại WO này được sử dụng để lưu thành tài liệu các dự án đầu tư. Nhân viên kế hoạch tạo WO, dựa trên xác nhận của người quản lý dự án.
- **PM60 - Bảo trì chủ động:** Loại WO này được sử dụng để xử lý các nhiệm vụ là kết quả của các WO bảo dưỡng phòng ngừa và dự đoán (nguy cơ hỏng hóc tiềm ẩn), hoặc các hoạt động tương tự nhằm ngăn chặn sự cố khi đang hoạt động.

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-005
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	02/06/2025
	Quy trình quản lý bảo trì	Sửa đổi	4

Trong quá trình bảo trì, WO thu thập tất cả các chi phí liên quan đến việc bảo trì của tài sản/hệ thống cụ thể. Các chi phí tích lũy được xử lý định kỳ cho người nhận chi phí, được chỉ rõ trong WO. 4 loại chi phí được thu thập từ WO: vật tư không lưu kho, dịch vụ bên ngoài, vật tư lưu kho và lao động nội bộ.

Trong trường hợp cần vật tư không lưu kho, vật tư được thêm vào phần Components trong WO. Mô tả của vật tư không lưu kho phải đủ chi tiết và không mù mờ để được mua trực tiếp. CMMS tạo đơn yêu cầu mua hàng (PR), được phê duyệt theo Chính sách mua hàng AES. Đơn yêu cầu mua hàng đã duyệt được bộ phận quản lý chuỗi cung ứng xử lý theo Quy trình quản lý chuỗi cung ứng. Một khi vật tư không lưu kho được xác nhận, công việc có thể được đưa vào lịch trình.

Các dịch vụ theo hợp đồng được sử dụng khi nhân lực, kỹ năng, chuyên môn hoặc thiết bị không tồn tại trong bộ phận vận hành và bảo trì để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. Các dịch vụ theo hợp đồng cần thiết được mô tả trong WO. CMMS tạo đơn yêu cầu mua hàng (PR), được phê duyệt theo Chính sách mua hàng AES.

Việc đặt vật tư được tạo ra tự động cho vật tư lưu kho được yêu cầu. Sau khi xác nhận sự sẵn có của tất cả các vật tư, công việc có thể được đưa vào lịch trình.

Quản lý thông báo và WO được mô tả chi tiết trong chỉ dẫn quản lý thông báo và WO. Quá trình quản lý nhà thầu được mô tả trong chỉ dẫn quản lý nhà thầu (MDPCL-EHS-SP-01-03-Chương trình quản lý an toàn nhà thầu).

Lập kế hoạch bảo trì - Các kế hoạch bảo trì được tạo ra trong CMMS. Chúng bao gồm 3 thành phần chính sau:

- Chiến lược bảo trì (dựa trên thời gian, số đếm hoặc sự kiện)
- Danh sách nhiệm vụ
- Tài sản/hệ thống

WO bảo trì được tạo ra từ CMMS, theo logic của kế hoạch bảo trì. Các số đếm được tải trong CMMS hàng tháng.

Lên lịch trình bảo trì - Việc lên lịch trình công việc, rà soát các WO còn hoạt động, thứ tự ưu tiên và tình trạng (sự sẵn có của vật tư, lực lượng lao động và dụng cụ) được thực hiện xong, thiết bị sẵn sàng để bảo trì. Điều này sẽ đảm bảo việc sử dụng an toàn, hiệu suất và hiệu quả các nguồn lực, dẫn đến việc vận hành thận trọng và lợi ích tài chính tối đa.

Việc lập kế hoạch và lên lịch trình bảo trì được mô tả chi tiết trong chỉ dẫn về lập kế hoạch và lên lịch trình bảo trì.

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-005
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	02/06/2025
	Quy trình quản lý bảo trì	Sửa đổi	4

Dừng lò để sửa chữa theo kế hoạch: Quá trình lập kế hoạch và lên lịch trình khác việc lập kế hoạch và lên lịch trình thường xuyên và được mô tả trong chỉ dẫn về quản lý việc dừng lò để bảo dưỡng.

Thực hiện công việc - Để đảm bảo thực hiện công việc an toàn, đánh giá rủi ro theo từng WO và giấy phép làm việc được ban hành theo Quy trình giấy phép làm việc của AES Mông Dương. Công việc bảo trì được thực hiện theo các thông lệ tốt trong ngành, cầm nang bảo dưỡng và sửa chữa, biện pháp thi công (khi phù hợp). Tất cả những sự sai lệch giữa kế hoạch và thực tế (lắp đặt, bản vẽ, vật tư, thời gian thực hiện công việc...) được báo cáo cho Nhân viên kế hoạch. Sau khi hoàn thành công việc, người thực hiện công việc đảm bảo rằng khu vực làm việc sạch sẽ và không còn sót lại bất cứ công cụ, dụng cụ hoặc thiết bị bảo trì nào. Trong trường hợp phụ tùng đã tháo rời được phân loại vào nhóm có thể sửa được, phụ tùng được trả về kho để sửa chữa trong tương lai hoặc làm phế liệu.

Báo cáo kỹ thuật - Đối với công việc đã hoàn thành, người thực hiện công việc cung cấp các thông tin sau:

- Thời gian thực tế của công việc và số giờ lao động cho các WO PM & PDM

Kiểm tra chức năng - Để đảm bảo rằng việc bảo trì hoặc sửa chữa đã thành công, việc kiểm tra chức năng được thực hiện khi có thể. Nếu các kết quả không thỏa mãn, WO được đưa vào lịch trình lần nữa.

Trong trường hợp nhà thầu được sử dụng, đại diện của nhà thầu cung cấp báo cáo về thời gian thực hiện công việc và bất cứ vật tư nào đã được sử dụng (theo hợp đồng) muộn nhất là ngày 30 hàng tháng. Báo cáo được đại diện nhà thầu và nhân viên AES - người giám sát công việc ký. Báo cáo kỹ thuật sẽ được tải lên CMMS theo yêu cầu.

5.2. Lưu đồ quá trình

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-005
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	02/06/2025
	Quy trình quản lý bảo trì	Sửa đổi	4

5.3. Đào tạo và nhận thức

Thực hiện quá trình đào tạo giải quyết các nhu cầu về nhân lực bảo trì để đạt được các mục tiêu kinh doanh của nhà máy, việc sử dụng các nguồn lực bên ngoài, các cơ hội phát triển và số lượng nhân viên dự kiến nghỉ việc. Việc đào tạo được cấu trúc để chỉ rõ các yêu cầu và trách nhiệm và bao gồm các yếu tố như các năng lực cốt lõi, các kiến thức cơ bản về bảo trì và kỹ thuật hoặc kiến thức về hệ thống hiện đại/thiết bị cụ thể khi phù hợp. Có thể cần thực hiện đào tạo liên tục và đào tạo nhắc lại để đảm bảo các vai trò, trách nhiệm và kỹ năng được cập nhật. Trong lĩnh vực bảo trì và đào tạo, điều này đặc biệt đúng đối với việc sử dụng các thiết bị PDM vì công nghệ thay đổi và cải tiến theo thời gian.

5.4 Kiểm soát quá trình

- Rà soát quá trình: Kế hoạch bảo trì, WO sẽ được rà soát và cập nhật định kỳ nếu cần.
- Đánh giá quá trình: Quá trình được đánh giá định kỳ.

6. THÔNG TIN ĐƯỢC LƯU THÀNH VĂN BẢN

Các giao thức dịch vụ với thông tin liên quan đến các dịch vụ hợp đồng được thực hiện, vật tư được sử dụng và các chi phí liên quan đến công việc khác được tạo ra bởi nhà thầu.

Các giao thức kỹ thuật với thông tin về các phát hiện, sửa chữa, đo lường và các thông tin kỹ thuật khác, cần thiết cho dữ liệu lịch sử được tạo ra bởi nhà thầu hoặc một nhân viên AES, được cho phép để thực hiện hoạt động.

7. BÁO CÁO

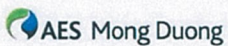
Báo cáo bảo trì hàng tháng sẽ được lập với các thông tin sau: Hiệu suất lên lịch trình bảo trì, tỉ lệ bảo trì phòng ngừa/dự đoán, WO tồn đọng, sự kết hợp của WO bảo trì dự đoán/phòng ngừa/khắc phục, tỷ lệ dừng lò bắt buộc quy đổi của bảo trì, các chi phí theo kế hoạch/thực tế.

Báo cáo các đợt dừng lò để bảo dưỡng hàng năm sẽ được lập với các thông tin sau: Lịch trình danh sách công việc tổng thể kèm theo số WO chi tiết, chi phí theo ngân sách và chi phí thực tế, bài học kinh nghiệm và tất cả các báo cáo kỹ thuật nội bộ và báo cáo của bên thứ 3 cần thiết.

8. TÀI LIỆU THAM KHẢO

8.1. Nội bộ

Tài liệu được kiểm soát của Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-005
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	02/06/2025
	Quy trình quản lý bảo trì	Sửa đổi	4

- Các hướng dẫn về thông lệ tốt nhất nhà máy sản xuất điện AES
- Chính sách mua hàng AES

8.2. Bên ngoài

- ISO 55000:2014: Quản lý tài sản - Tổng quan, các nguyên tắc và thuật ngữ
- ISO 55001:2014: Quản lý tài sản - Hệ thống quản lý - Các yêu cầu
- ISO 55002:2018: Quản lý tài sản - Hệ thống quản lý - Hướng dẫn áp dụng ISO 55001